

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Trường Đại học Bách khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật máy tính



Đồ Án Đa Ngành

Báo cáo lần 1

THIẾT KẾ ỨNG DỤNG MOBILE HỖ TRỢ TÍNH TOÁN

ĐỘNG CƠ – BỘ TRUYỀN ĐAI – BÁNH RĂNG

Giảng viên: Th.s Nguyễn Quốc Minh
Ks Phạm Quốc Hưng

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 3 - 2026

Contents

1	Giới thiệu	2
1.1	Document chi tiết và logic của đề tài	2
1.1.1	Bối cảnh đề tài	2
1.1.2	Bài toán cần giải quyết	2
1.1.3	Mục tiêu hệ thống	3
1.1.4	Đối tượng sử dụng	3
1.1.5	Phạm vi của hệ thống	3
1.1.6	Luồng logic nghiệp vụ của đề tài	4
1.1.7	Nguyên tắc thiết kế phần mềm	4
2	Yêu cầu hệ thống và nền tảng triển khai	5
2.1	System Requirement	5
2.1.1	Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)	5
2.1.2	Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)	6
3	Mô hình hóa hệ thống	8
3.1	Tech stack nhóm đã xác định	8
3.1.1	Tổng quan kiến trúc công nghệ	8
3.1.2	Danh sách công nghệ	8
3.1.3	Lý do lựa chọn tech stack	9
3.1.4	Ánh xạ tech stack vào các module của đề tài	9
3.2	Kết luận của báo cáo lần 1	9

Chương 1

Giới thiệu

1.1 Document chi tiết và logic của đề tài

1.1.1 Bối cảnh đề tài

Đề tài gốc từ phía cơ khí hướng tới thiết kế hệ dẫn động thùng trộn với nhiều hạng mục tính toán như xác định công suất động cơ, phân phối tỉ số truyền, tính toán bộ truyền, trục, then, ổ lăn, nối trục và các chi tiết phụ. Tuy nhiên, trong phạm vi đồ án đa ngành hướng công nghệ phần mềm, nhóm thống nhất thu hẹp hệ thống còn 3 module chính để phù hợp với khối lượng hiện thực trên mobile app, bao gồm:

- Module 1: Tính toán và lựa chọn động cơ.
- Module 2: Tính toán bộ truyền đai dựa trên kết quả từ động cơ.
- Module 3: Tính toán bánh răng dựa trên các thông số đã có từ hai bước trước.

Cách thu hẹp này giúp nhóm vẫn giữ được tinh thần liên ngành giữa cơ khí và công nghệ phần mềm: phía cơ khí cung cấp nền tảng công thức, ràng buộc kỹ thuật và ngưỡng kiểm tra; phía công nghệ phần mềm chịu trách nhiệm chuyển hóa quy trình tính toán thành một hệ thống phần mềm có giao diện, dữ liệu, kiểm tra lỗi và lưu trữ lịch sử.

1.1.2 Bài toán cần giải quyết

Trong quá trình làm đồ án hoặc bài tập lớn liên quan đến chi tiết máy, sinh viên thường gặp các khó khăn sau:

- Dữ liệu đầu vào dễ bị nhập sai đơn vị hoặc sai miền giá trị.
- Quy trình tính toán gồm nhiều bước phụ thuộc tuần tự, dễ nhầm lẫn nếu làm tay.
- Kết quả của bước sau phụ thuộc trực tiếp vào bước trước, nên khi thay đổi một tham số đầu vào phải tính lại toàn bộ.
- Việc lựa chọn phương án phù hợp (động cơ, bộ truyền, cấu hình bánh răng) tốn thời gian nếu không có công cụ hỗ trợ.
- Người học cần lưu lại các lần tính toán để so sánh phương án và phục vụ báo cáo.

Vì vậy, nhóm đề xuất xây dựng một ứng dụng mobile giúp chuẩn hóa quy trình nhập liệu, kiểm tra tính hợp lệ, tính toán tuần tự theo đúng logic kỹ thuật, lưu lịch sử và hiển thị kết quả rõ ràng cho người dùng.

1.1.3 Mục tiêu hệ thống

Mục tiêu tổng quát của hệ thống là xây dựng một ứng dụng mobile hỗ trợ người dùng thực hiện chuỗi tính toán sơ bộ trong thiết kế hệ dẫn động cơ khí, tập trung vào ba bước: động cơ, bộ truyền đai và bánh răng.

Mục tiêu cụ thể:

- Hỗ trợ nhập và kiểm tra dữ liệu đầu vào.
- Thực hiện tính toán tuần tự theo pipeline kỹ thuật.
- Giảm sai sót khi người dùng phải tính thủ công.
- Gợi ý phương án linh kiện phù hợp dựa trên điều kiện bài toán.
- Lưu lịch sử tính toán để xem lại và so sánh.
- Tạo nền tảng có thể mở rộng về sau sang các module khác như trục, then, ổ lăn.

1.1.4 Đối tượng sử dụng

- Sinh viên cơ khí cần công cụ hỗ trợ học tập và làm đồ án.
- Sinh viên khoa học máy tính hiện thực hóa bài toán liên ngành thành ứng dụng mobile.
- Giảng viên hướng dẫn muốn kiểm tra nhanh luồng xử lý, dữ liệu vào/ra và kết quả tính toán.

1.1.5 Phạm vi của hệ thống

Trong phạm vi báo cáo lần 1, nhóm chỉ hiện thực và phân tích 3 module chính:

1. Tính toán/chọn động cơ.
2. Tính toán bộ truyền đai.
3. Tính toán bánh răng.

Ngoài phạm vi hiện tại:

- Tính toán trục, then, ổ lăn, nối trục, vỏ máy.
- Mô phỏng 3D, CAE, kiểm nghiệm bền nâng cao.
- Tích hợp catalogue thương mại đầy đủ theo hãng thực tế.

1.1.6 Luồng logic nghiệp vụ của đề tài

Luồng xử lý của hệ thống được thiết kế theo chuỗi phụ thuộc từ trái sang phải:

Nhập dữ liệu bài toán → Kiểm tra dữ liệu → Tính toán động cơ →
Chọn phương án động cơ → Tính toán bộ truyền đai →
Tính toán bánh răng → Tổng hợp kết quả → Lưu lịch sử / xuất báo cáo

Giải thích logic:

- **Bước 1 – Nhập dữ liệu:** Người dùng nhập các tham số bài toán như công suất yêu cầu, số vòng quay, thời gian phục vụ, điều kiện làm việc, các hệ số cần thiết và các ràng buộc thiết kế.
- **Bước 2 – Kiểm tra dữ liệu:** Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, kiểu dữ liệu, đơn vị và ngưỡng hợp lệ trước khi cho phép tính tiếp.
- **Bước 3 – Tính toán động cơ:** Từ dữ liệu đầu bài, hệ thống tính toán hoặc gợi ý động cơ phù hợp, sau đó người dùng chọn một phương án.
- **Bước 4 – Tính toán bộ truyền đai:** Kết quả từ module động cơ được dùng làm đầu vào cho module đai. Người dùng có thể bổ sung các thông số riêng cho bộ truyền đai nếu cần.
- **Bước 5 – Tính toán bánh răng:** Dựa trên kết quả từ các bước trước, hệ thống tính toán các thông số bánh răng và thực hiện các kiểm tra liên quan.
- **Bước 6 – Tổng hợp và lưu trữ:** Hệ thống hiển thị toàn bộ kết quả, cho phép lưu lịch sử tính toán và xem lại các phương án đã thực hiện.

1.1.7 Nguyên tắc thiết kế phần mềm

Để phù hợp với đặc thù một ứng dụng kỹ thuật có nhiều công thức và kiểm tra ràng buộc, nhóm định hướng hệ thống theo các nguyên tắc sau:

- Tách biệt giữa giao diện, logic nghiệp vụ và lớp dữ liệu.
- Mỗi module tính toán là một khối độc lập tương đối, nhưng có phụ thuộc dữ liệu rõ ràng.
- Dễ mở rộng thêm chương mới từ tài liệu cơ khí trong các giai đoạn tiếp theo.
- Tối ưu cho việc kiểm thử công thức và so sánh kết quả.
- Hạn chế đưa quá nhiều logic kỹ thuật vào giao diện người dùng.

Chương 2

Yêu cầu hệ thống và nền tảng triển khai

2.1 System Requirement

2.1.1 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

1. FR-01: Quản lý tài khoản người dùng

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và đăng xuất tài khoản để quản lý dữ liệu cá nhân và lịch sử tính toán.

2. FR-02: Tạo bài toán mới

Người dùng có thể tạo một bài toán mới, đặt tên phương án và bắt đầu nhập dữ liệu đầu vào.

3. FR-03: Nhập dữ liệu đầu vào

Hệ thống cho phép người dùng nhập các tham số của bài toán như công suất, số vòng quay, thời gian phục vụ, điều kiện vận hành và các hệ số liên quan.

4. FR-04: Kiểm tra hợp lệ dữ liệu

Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc, kiểu dữ liệu, miền giá trị, ngưỡng hợp lệ và phát hiện các đầu vào mâu thuẫn logic. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống phải chặn tính toán và hiển thị lỗi cụ thể.

5. FR-05: Tính toán động cơ

Hệ thống thực hiện tính toán hoặc gợi ý phương án động cơ dựa trên dữ liệu đầu vào. Kết quả hiển thị bao gồm các thông số chính và danh sách phương án để người dùng lựa chọn.

6. FR-06: Chọn phương án động cơ

Người dùng có thể chọn một phương án động cơ để sử dụng cho các bước tính tiếp theo.

7. FR-07: Tính toán bộ truyền đai

Sau khi động cơ đã được chọn, hệ thống dùng kết quả động cơ làm đầu vào cho bước tính toán bộ truyền đai và trả về các thông số tương ứng.

8. FR-08: Tính toán bánh răng

Sau khi hoàn tất bước đai, hệ thống tiếp tục tính toán các thông số bánh răng dựa trên dữ liệu đã tích lũy từ hai bước trước.

9. FR-09: Cơ chế phụ thuộc tuần tự giữa các module

Hệ thống không cho phép người dùng tính toán module sau khi module trước chưa hoàn tất. Khi dữ liệu ở module trước thay đổi, các kết quả ở module sau phải được đánh dấu cần tính lại.

10. FR-10: Hiển thị kết quả tổng hợp

Hệ thống hiển thị toàn bộ dữ liệu đầu vào, các kết quả trung gian và kết quả cuối trên một màn hình tổng hợp để người dùng dễ theo dõi.

11. FR-11: Lưu lịch sử tính toán

Hệ thống cho phép lưu mỗi lần tính toán dưới dạng một bản ghi lịch sử gắn với người dùng và thời gian thực hiện.

12. FR-12: Xem lịch sử tính toán

Người dùng có thể xem danh sách các lần tính toán trước đây, mở lại chi tiết từng bản ghi.

13. FR-13: Lọc và tìm kiếm lịch sử

Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm theo tên bài toán, thời gian hoặc trạng thái để người dùng truy xuất lịch sử nhanh hơn.

14. FR-14: Xóa bản ghi lịch sử

Người dùng có thể xóa một bản ghi lịch sử do chính họ tạo ra.

15. FR-15: Gợi ý phương án linh kiện

Hệ thống hỗ trợ gợi ý phương án phù hợp cho từng bước dựa trên tập luật hoặc dữ liệu catalogue nội bộ.

16. FR-16: Xuất báo cáo

Hệ thống cho phép người dùng xuất báo cáo kết quả dưới dạng PDF hoặc dạng chia sẻ để phục vụ nội bộ và demo.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

1. NFR-01: Hiệu năng phản hồi

Các thao tác chuyển màn hình chính phải phản hồi trong thời gian chấp nhận được. Kết quả tính toán cho một bộ dữ liệu chuẩn nên được trả về trong vòng dưới 3 giây ở điều kiện mạng ổn định.

2. NFR-02: Tính dễ sử dụng

Hệ thống sử dụng tiếng Việt, giao diện đơn giản, trực quan, giúp người dùng hoàn thành tác vụ chính với số bước thao tác ngắn và thông báo lỗi dễ hiểu.

3. NFR-03: Tính đúng đắn của dữ liệu

Dữ liệu đầu vào và kết quả tính toán phải được kiểm tra nhất quán, tránh sinh ra kết quả khi điều kiện tiền đề chưa đạt.

4. NFR-04: Tính tin cậy

Hệ thống phải lưu được trạng thái tính toán và lịch sử người dùng, tránh mất dữ liệu khi người dùng thoát ứng dụng hoặc kết nối mạng tạm thời gián đoạn.

5. NFR-05: Bảo mật

Thông tin đăng nhập và dữ liệu nhạy cảm phải được truyền qua kết nối an toàn; mật khẩu không được lưu dưới dạng plain text; hệ thống sử dụng cơ chế xác thực bằng token.



6. NFR-06: Khả năng mở rộng

Kiến trúc phải hỗ trợ việc bổ sung các module cơ khí mới trong tương lai như trực, then, ổ lăn hoặc các tính năng recommendation nâng cao mà không cần viết lại toàn bộ hệ thống.

7. NFR-07: Khả năng bảo trì

Mã nguồn phải được tổ chức theo module, có sự tách biệt rõ giữa frontend, backend, business logic và data access để thuận tiện sửa lỗi và mở rộng.

8. NFR-08: Tính tương thích

Ứng dụng mobile cần hoạt động ổn định trên Android; giao diện phải thích ứng được với nhiều kích thước màn hình điện thoại thông dụng.

9. NFR-09: Khả năng kiểm thử

Hệ thống phải hỗ trợ kiểm thử ở các lớp chính gồm API, hàm tính toán và giao diện, nhằm đảm bảo tính đúng đắn của công thức và tính ổn định của phần mềm.

10. NFR-10: Tính trực quan

Các kết quả cần được trình bày rõ ràng, có phân tách theo module, dễ đọc và hỗ trợ người dùng so sánh phương án giữa các lần tính toán.

Chương 3

Mô hình hóa hệ thống

3.1 Tech stack nhóm đã xác định

3.1.1 Tổng quan kiến trúc công nghệ

Nhóm lựa chọn kiến trúc client-server gồm một ứng dụng mobile ở phía người dùng và một backend API ở phía máy chủ. Dữ liệu được lưu trữ trên MongoDB. Phần thiết kế giao diện được thực hiện trên Figma trước khi hiện thực bằng React Native.

Figma (UI/UX) → React Native App (Client) ↔ Node.js/Express API ↔ MongoDB

3.1.2 Danh sách công nghệ

Tầng	Công nghệ	Mục đích sử dụng
UI/UX Design	Figma	Thiết kế wireframe, mockup, prototype và handoff cho frontend
Mobile Frontend	React Native + JavaScript	Xây dựng ứng dụng mobile đa nền tảng, giao diện người dùng và luồng tương tác
Navigation	React Navigation	Điều hướng giữa các màn hình như Login, Home, Input, Motor, Belt, Gear, History
State Management	Zustand / Context API	Quản lý trạng thái cục bộ của form nhập liệu, phiên làm việc và kết quả tạm thời
API Communication	Axios	Gửi request từ mobile app đến backend API
Backend	Node.js + Express.js	Xây dựng REST API, xác thực người dùng, xử lý logic hệ thống và điều phối dữ liệu
Database	MongoDB + Mongoose	Lưu tài khoản, bài toán, kết quả tính toán, lịch sử và dữ liệu cấu hình
Authentication	JWT	Xác thực người dùng và phân quyền truy cập dữ liệu cá nhân
Testing	Jest / Postman	Kiểm thử hàm xử lý, API và kiểm tra luồng request-response
Version Control	GitHub	Quản lý mã nguồn, phân nhánh chức năng và hỗ trợ làm việc nhóm



Deployment	Render / Railway / VPS	Triển khai backend API để ứng dụng mobile có thể kết nối khi demo
------------	------------------------	---

3.1.3 Lý do lựa chọn tech stack

- **React Native + JavaScript:** Phù hợp cho nhóm muốn phát triển app mobile nhanh, tái sử dụng kiến thức JavaScript và dễ tích hợp với backend Node.js.
- **Node.js + Express:** Đơn giản, phổ biến, phù hợp để xây dựng REST API cho một đồ án có nhiều thao tác CRUD, authentication và lưu lịch sử.
- **MongoDB:** Phù hợp với dữ liệu dạng document như project, snapshots kết quả, lịch sử tính toán và cấu hình các phương án.
- **Figma:** Giúp chuẩn hóa UI/UX trước khi code, hỗ trợ cộng tác nhóm hiệu quả.
- **JWT:** Thích hợp cho mô hình xác thực stateless giữa mobile app và backend.

3.1.4 Ánh xạ tech stack vào các module của đề tài

- **Module giao diện người dùng:** React Native, React Navigation, Figma.
- **Module nhập liệu và validation:** React Native form components, kiểm tra dữ liệu phía client kết hợp validation phía server.
- **Module tính toán động cơ, đai, bánh răng:** triển khai chủ yếu ở backend Node.js/Express để dễ bảo trì và kiểm thử.
- **Module lịch sử tính toán:** MongoDB lưu theo user và project, backend cung cấp API đọc/ghi/xóa.
- **Module xác thực:** JWT, middleware Express, mã hóa mật khẩu.

3.2 Kết luận của báo cáo lần 1

Báo cáo lần 1 xác định rõ hướng đi của đề tài dưới góc nhìn công nghệ phần mềm: nhóm không cố hiện thực toàn bộ bài toán cơ khí gốc, mà tập trung vào một lõi nghiệp vụ rõ ràng gồm 3 module tính toán chính là động cơ, bộ truyền đai và bánh răng. Từ đó, nhóm đã xác định được phạm vi, logic xử lý, các yêu cầu chức năng/phi chức năng và bộ công nghệ sử dụng để hiện thực hệ thống.

Trong giai đoạn tiếp theo, nhóm sẽ tiếp tục hoàn thiện:

- Use-case và đặc tả use-case chi tiết.
- Thiết kế UI/UX trên Figma.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu MongoDB.
- Hiện thực frontend React Native và backend Express.
- Xây dựng bộ API cho ba module tính toán và lịch sử.